G题同步 Buck 完整原理图 Rev C.1

修订日期：2026-10-27（北京时间）。基准：Rev C 可编辑工程及 2026-10-27 附件复核报告。原 Rev C 文件保留。

本版包含 9 页可编辑原理图、120 项主板器件、51 个网络、310 个连接引脚；后附图逐引脚来自交付 .eprj2 活动记录。

QH/QL：保留 IRF540N 及原有正确连接；QH：1G=G_H、2D=VIN、3S=SW；QL：1G=G_L、2D=SW、3S=GND。符号显示 G/D/S 与脚号。

J_CTL.6：脚名由 GND 修正为 PB11/OC#，网络仍为 IOUT_OC_N。现有 Rev C 电气网络不变；Rev B 的旧 GND 排线不得直接沿用。

C_IOUT_PROT：1 nF/C0G 改为 100 nF/25 V X7R，封装 C0805；与 1 kΩ 组成约 100 us RC。U9B 仍只告警，不接 FAULT_N；不能替代软件判据。

新增下游 VIN 监测：VIN → 100 kΩ → VIN_POST_DIV → 10 kΩ → GND；经 1 kΩ 到 ADC_VIN_POST，4.7 nF 对地，BAT54S 钳位到 GND/+3V3_A。

新增 J_MON：1=ADC_VIN_POST 接 STM32 PA5/ADC，2=GND；新增 TP14。VIN=11×该 ADC 电压，25 V 时约 2.273 V；原 ADC_VIN 继续测 VIN_EXT。

预充仍为人工流程：MCU_EN=0，预充至少 100 ms，核对下游 VIN，人工闭合 J_BYP 后才 ARM。VIN 电压相近不能单独证明旁路触点已闭合。

固件接口要求（尚未实现）：PB11 不允许单边沿故障锁存；启动完成且目标有效时独立判断持续低压短路；故障解除后人工重新 ARM。不可仅用 >1.1 A 检测 1 A 恒流短路。

影响：新增 7 项器件、替换 1 项电容，并新增控制板两线连接；需要同步原理图/PCB。现有 Multisim Rev C 工程未更新，不能当作 Rev C.1 动态验证。

验证：已做原生历史重放、全部引脚和新增支路核对、BOM 一致性、器件/符号/封装关联核对。未做客户端打开、EDA ERC、PCB DRC、固件或硬件实测；整机 85% 效率未验收。

封装与投板：R_PRE 仍须选定实际功率/脉冲电阻及封装；端子、电感、电解电容等机械 TBD 项仍须核实。没有本版可用于生产的 PCB。

读图：蓝色为网络名称，红色为本轮改动或新增器件。所有网络标签均按实际脚号和几何端点生成，不凭符号上下位置推测连接。

01 主功率级 / 15 – 25V → 10V, 1A

引脚增强预览 | 端点脚号/名称/网络均来自原生记录 | 红色为Rev C→C.1改动

J1

2P POWER

TERM_5.08_2P

J2

2P POWER

TERM_5.08_2P

F1

2A / 5x20

FUSE_5X20_P22.5_TBD

D1

SS56

SMB_DO214AA

RS_IN

50mΩ / 1% / >=1W

R2512

RS_OUT

50mΩ / 1% / >=1W

R2512

RS_L

25mΩ / 1% / >=1W

R2512

C1

470uF / 50V

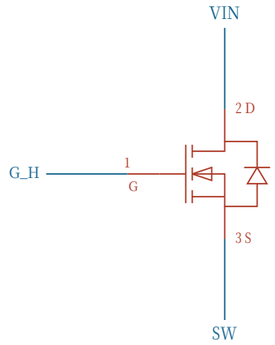
CP_D12.5_P5_TBD

C2

1uF / 50V

C1206

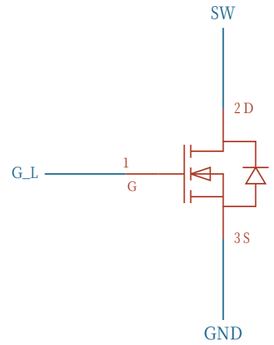
QH



IRF540N

TO220_3

QL



IRF540N

TO220_3

L1

220uH / Isat>=3A

L_TH_D18_P10_TBD

C3

470uF / 35V

CP_D12.5_P5_TBD

C4

10uF / 35V

C1206

R_BL

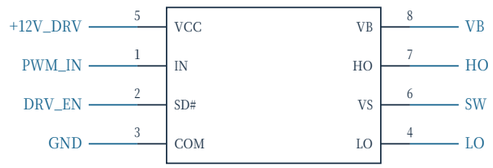
2.2kΩ / 0.25W

R1206

02 IR2184 单路PWM驱动与开关辅助电源

引脚增强预览 | 端点脚号/名称/网络均来自原生记录 | 红色为Rev C→C.1改动

U1



IR2184PbF

DIP8_300

D_BOOT

UF4007

DO41_P10.16

RG_H

4.7Ω

R0805

RG_L

4.7Ω

R0805

R_GSH

10kΩ

R0805

R_GSL

10kΩ

R0805

R_IN_PD

10kΩ

R0805

R_SD_PD

10kΩ

R0805

R_PWM

100Ω

R0805

C_BOOT

1uF / 25V

C0805

C5

100nF

C0805

C6

10uF / 25V

C1206

J_AUX12

VIN→12V >=0.2A

HDR_1X4_2.54

J_AUX5

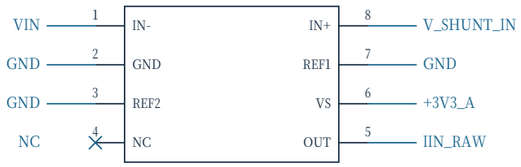
VIN→5V >=0.5A

HDR_1X4_2.54

03 电流采样与模拟电源

引脚增强预览 | 端点脚号/名称/网络均来自原生记录 | 红色为Rev C→C.1改动

U2



INA240A1D

SOIC8_150

U4

INA240A1D

SOIC8_150

U3

INA181A1DBV

SOT23_6

C_U2

100nF

C0805

C_U3

100nF

C0805

C_U4

100nF

C0805

C_A2

100nF

C0805

R_VDDA

1Ω

R0805

C_A1

1uF

C0805

C_A3

10uF / 25V

C1206

04 电压分压、五路ADC滤波与钳位

引脚增强预览 | 端点脚号/名称/网络均来自原生记录 | 红色为Rev C→C.1改动

R1

100kΩ / 0.1%

R0805

R2

10kΩ / 0.1%

R0805

R4

10kΩ / 0.1%

R0805

R5

1kΩ / 0.1%

R0805

R3

1kΩ

R0805

R7

1kΩ

R0805

R6

1kΩ

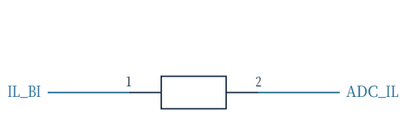
R0805

R8

1kΩ

R0805

R_IL_ADC



1kΩ

R0805

C7

4.7nF

C0805

C9

4.7nF

C0805

C8

4.7nF

C0805

C10

4.7nF

C0805

C_IL_ADC

1nF

C0805

D_ADC1

BAT54S

SOT23_3

D_ADC2

BAT54S

SOT23_3

D_ADC3

BAT54S

SOT23_3

D_ADC4

BAT54S

SOT23_3

D_ADC5

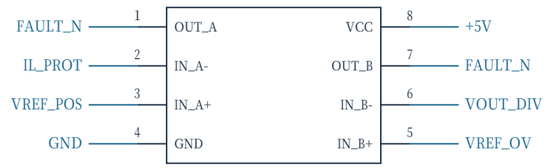
BAT54S

SOT23_3

05 ±2.2A电感保护、1.10A输出告警及过压锁存

引脚增强预览 | 端点脚号/名称/网络均来自原生记录 | 红色为Rev C→C.1改动

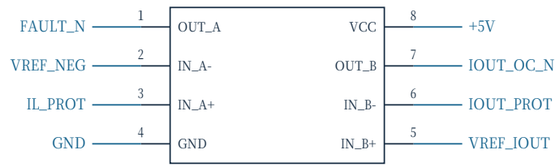
U5



LM393

SOIC8_150

U9



LM393

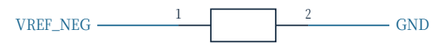
SOIC8_150

R9

10kΩ / 0.1%

R0805

R16



10kΩ / 0.1%

R0805

R10A

49.9kΩ / 0.1%

R0805

R15A

49.9kΩ / 0.1%

R0805

R10B

100Ω / 0.1%

R0805

R15B

100Ω / 0.1%

R0805

R11

23kΩ

R0805

R12

10kΩ

R0805

R13

10kΩ

R0805

C_REF_POS

100nF

C0805

C_REF_NEG

100nF

C0805

C_REF_OV

100nF

C0805

C_U5

100nF

C0805

C_U9

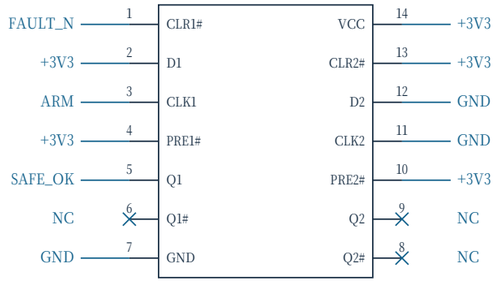
100nF

C0805

06 上电复位、故障锁存与使能

引脚增强预览 | 端点脚号/名称/网络均来自原生记录 | 红色为Rev C→C.1改动

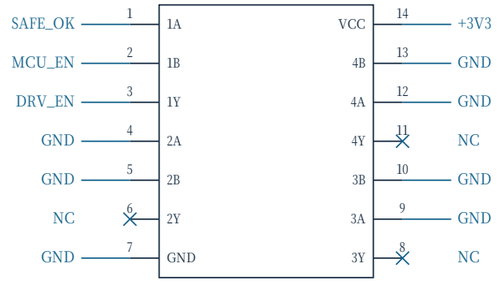
U6



SN74HC74DR

SOIC14_150

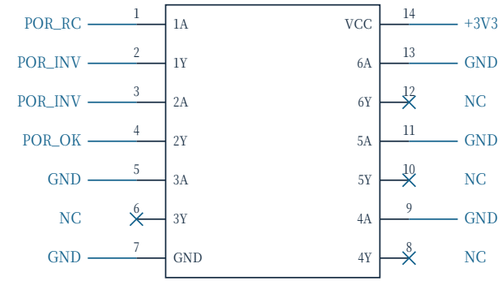
U7



SN74HC08DR

SOIC14_150

U8



SN74HC14DR

SOIC14_150

R14

10kΩ

R0805

R_EN_PD

10kΩ

R0805

R_ARM_PD

10kΩ

R0805

C11

100nF

C0805

C_U6

100nF

C0805

C_U7

100nF

C0805

C_U8

100nF

C0805

D_POR

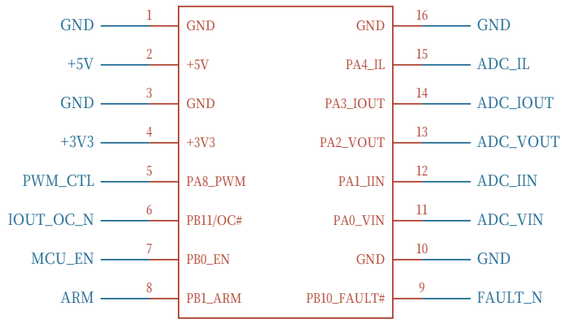
BAT54

SOT23_3

07 STM32控制板接口与测试点

引脚增强预览 | 端点脚号/名称/网络均来自原生记录 | 红色为Rev C→C.1改动

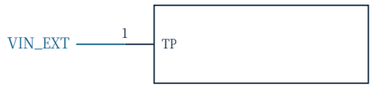
J_CTL



STM32 CONTROL 2x8

HDR_2X8_2.54

TP1



VIN_EXT

TP_D1.5

TP2

VIN

TP_D1.5

TP3

SW

TP_D1.5

TP4

VOUT

TP_D1.5

TP5

GND

TP_D1.5

TP6

G_H

TP_D1.5

TP7

G_L

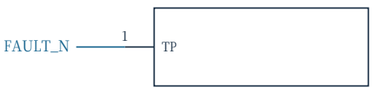
TP_D1.5

TP8

IL_BI

TP_D1.5

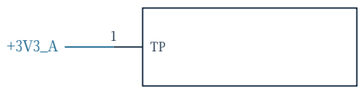
TP9



FAULT_N

TP_D1.5

TP10



+3V3_A

TP_D1.5

08 预充、续流、保护滤波与新增测试点

引脚增强预览 | 端点脚号/名称/网络均来自原生记录 | 红色为Rev C→C.1改动

R_PRE

22Ω / 5W / pulse≥0.3J

AXIAL_POWER_TBD

J_BYP

SPST旁路接口 ≥30VDC/3A

TERM_5.08_2P

D_FREE

SS56 / 60V / 5A

SMB_DO214AA

R_SN

10Ω / 0.25W / DNP

R0805

C_SN

1nF / 100V C0G / DNP

C0805

R_IL_PROT

1kΩ / 1%

R0805

C_IL_PROT

1nF / C0G

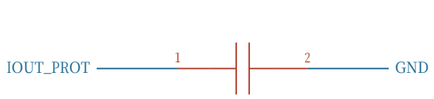
C0805

R_IOUT_PROT

1kΩ / 1%

R0805

C_IOUT_PROT



100nF / 25V X7R

C0805

R_IOUT_TOP

20kΩ / 0.1%

R0805

R_IOUT_BOT

10kΩ / 0.1%

R0805

C_REF_IOUT

100nF

C0805

R_IOUT_PU

10kΩ

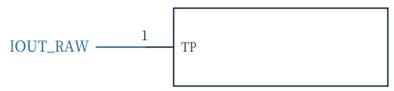
R0805

C_DRV

1uF / 25V X7R

C0805

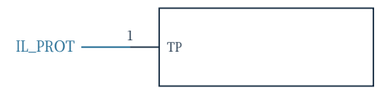
TP11



IOUT_RAW

TP_D1.5

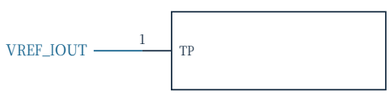
TP12



IL_PROT

TP_D1.5

TP13



VREF_IOUT

TP_D1.5

09 预充后VIN监测与固件约束

引脚增强预览 | 端点脚号/名称/网络均来自原生记录 | 红色为Rev C→C.1改动

R_VINP_TOP

100kΩ / 0.1%

R0805

R_VINP_BOT

10kΩ / 0.1%

R0805

R_VINP_ADC

1kΩ

R0805

C_VINP_ADC

4.7nF / C0G

C0805

D_ADC6

BAT54S

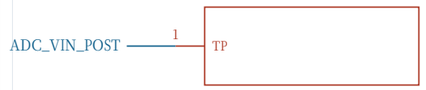
SOT23_3

J_MON

2P VIN_POST ADC / PA5

TERM_5.08_2P

TP14



ADC_VIN_POST

TP_D1.5

新增下游 VIN 监测：VIN → 100 kΩ → VIN_POST_DIV → 10 kΩ → GND；经 1 kΩ 到 ADC_VIN_POST，4.7 nF 对地，BAT54S 钳位到 GND/+3V3_A。

新增 J_MON：1=ADC_VIN_POST 接 STM32 PA5/ADC，2=GND；新增 TP14。VIN=11×该 ADC 电压，25 V 时约 2.273 V；原 ADC_VIN 继续测 VIN_EXT。

预充仍为人工流程：MCU_EN=0，预充至少 100 ms，核对下游 VIN，人工闭合 J_BYP 后才 ARM。VIN 电压相近不能单独证明旁路触点已闭合。

固件接口要求（尚未实现）：PB11 不允许单边沿故障锁存；启动完成且目标有效时独立判断持续低压短路；故障解除后人工重新 ARM。不可仅用 >1.1 A 检测 1 A 恒流短路。

此页分压监测的是 VIN（D1/RS_IN 后），并不新增自动旁路执行器。PA5 必须核实未被控制板其他外设占用，ADC采样与标定须由固件实现。